박성욱

respectwo@naver.com
01027524565
1995.03.10

Github https://github.com/respectwo2



Introduce

AWS EKS 기반 Kubernetes 환경에서 AI 자격시험 플랫폼의 Backend 및 DevOps 업무를 담당하고 있습니다.
서비스 안정성, 배포 자동화, 인프라 자원 효율화를 중심으로 운영 환경을 개선해왔습니다.

Role

DevOps / Cloud Engineer

Skill

Cloud / Infra AWS, EKS, Kubernetes, Docker

CI/CD GitHub Actions, Jenkins, ArgoCD

Backend Java, Spring Boot, Python, FastAPI

Experience

(주)제스트씨엔에스 (KT ds 협력사)

2025. 08 ~

국가공인 인공지능 자격시험 AICE 플랫폼
Backend 개발 및 Cloud/Kubernetes 인프라 운영

Study

삼성 청년 소프트웨어 아카데미(SSAFY)

2024. 07 ~ 2025. 06 (12개월)

Education

동아대학교

2014. 03 ~ 2022. 06 (경제학과)

Certification

정보처리기사

2024. 12 (한국산업인력공단)

SQLD (SQL 개발자)

2023. 12 (한국데이터산업진흥원)

Work Experience

2025.08 ~

AICE 플랫폼

국가공인 인공지능 자격 시험 AICE 개발 및 유지보수

Role Backend / DevOps Engineer

주요 업무

- AWS EKS 기반 시험 워크로드 및 Node Group·Cluster Autoscaler 운영
- Python 기반 Kubernetes 리소스 제어·시험 스케줄링·운영 자동화 개발
- GitHub Actions·Argo CD·Helm 기반 CI/CD 및 GitOps 배포 환경 운영
- CloudWatch·Datadog 모니터링 운영 및 서비스 로그 기반 장애 분석
- EFS·PV/PVC 기반 시험 저장소 관리, Spring Boot 시험 관리 API 유지보수

주요 운영 및 개선 경험

EKS Auto Scaling 안정화

- 운영 로그·CloudTrail·ASG 활동 이력을 대조하여 노드 반복 증감과 시험 Pod 재생성 원인 분석
- 시험용 사전 용량 확보와 CAS의 노드 회수 역할 분리, 시험 Pod 보호 정책 적용 및 겹침 시험 검증

시험 인프라 자원 효율화

- 시험 Pod의 CPU·메모리 requests/limits를 조정하여 노드당 다중 Pod 배치로 전환
- 시험 인프라 사용 노드 수 약 50% 감소

AWS 리소스 운영

- DynamoDB 기반 시험용 노드 예약 스케줄 관리
- ECR 기반 컨테이너 이미지 저장·배포 흐름 운영
- EFS·PV/PVC 기반 시험 환경 저장소 및 서비스 로그 관리

CI/CD 환경 전환

- GitLab 저장소를 GitHub로 이전하고 Jenkins 기반 CI/CD를 GitHub Actions로 전환
- Argo CD·Helm 기반 GitOps 배포 환경 운영

Project Experience · AICE

2026.06 ~
2026.08

EKS 스케일링 운영 정책 개선

시험 환경을 유지하면서 안정적인 노드 증설·회수하기

1. 비즈니스 요구사항 (대전제)

AICE는 응시자 별 개인 Pod를 제공하며 시험 진행 중 Pod가 재배치되면 응시 환경에 직접적인 치명적 영향을 줄 수 있으므로 스케줄링 과정에서는
시험 진행 중인 Pod가 종료되거나 다른 노드에 할당되지 않아야 한다.

2. 문제 상황과 원인 분석

시험 진행 중 환경을 유지하는 과정과, 대규모 시험을 위한 용량 확보 과정에서 다음 두 가지 문제를 확인함.

1. 시험 중 Pod 재생성 정황

시험 진행 중 일부 Pod가 새로 생성된 정황을 확인함. 운영 로그와 ASG 활동 이력을 대조한 결과, 자체 로직이 스케줄의 최소 용량(minSize)에 맞춰 CAS가 관리하는 목표 용량(desiredSize)까지 낮추는 경로를 발견함.

이로 인해 CAS의 Pod 보호 판단을 거치지 않고 노드가 종료될 수 있었으며, 노드 축소와 Pod 재생성 시점이 맞물려 사고의 유력 원인으로 판단함.

2. 시험 대비 선확보 용량의 반복 변경

대규모 시험을 위해 미리 확보한 목표 노드 수가 줄었다가 다시 늘어나는 현상을 확인함. 로그를 분석한 결과, 자체 로직이 아직 Pod가 배치되지 않은 준비 상태를 여유 자원으로 오판해 축소를 요청함.
이후 줄어든 최소 용량을 기준으로 점유율을 재계산하면서, 같은 로직이 다시 증설 조건을 만족하는 구조를 파악함.

두 사례를 통해, 대규모 시험의 사전 확보에 필요한 최소 용량은 자체 스케줄러가 관리하되, 실제 노드 회수는 Pod 상태를 고려하는 **CAS에 맡기도록 개선 방향을 설정함.**

참고: AWS EKS — NodegroupScalingConfig

Project Experience · AICE

2026.06 ~
2026.08

EKS 스케일링 운영 정책 개선

시험 환경을 유지하면서 안정적인 노드 증설·회수하기

3. 운영 정책 개선

일반적인 노드 증설·회수는 CAS가 판단하도록 운영함. 다만 대규모 시험을 앞두고 많은 노드를 미리 확보해야 하는 경우에만 자체 스케줄러가 필요한 용량을 선확보하도록 구성함.

시험 준비 중인 노드가 일시적으로 비어 있다는 이유로 축소되지 않도록, 예약 스케줄 중심으로 최소 용량(minSize)을 관리함. 자체 로직의 desiredSize 직접 하향을 제거하여, 선확보한 용량은 시험 일정에 맞춰 유지하고 실제 노드 회수는 CAS가 판단하도록 개선함.

시험 Pod에 safe-to-evict=false를 적용하여 CAS가 진행 중인 시험 Pod의 퇴거를 전제로 노드를 회수하지 않도록 보호 조건을 설정함.

4. 추가 트러블슈팅

1 — 사전 증설 요청 실패
예약한 최소 용량(minSize)이 현재 목표 용량(desiredSize)보다 높아 EKS 요청이 실패하는 문제를 확인함. 필요한 증설에만 desiredSize를 함께 상향하도록 수정함.

2 — AZ 리밸런싱 과정의 시험 Pod 재생성
정책 개선 후 겹침 시험에서도 진행 중인 시험 Pod 일부가 재생성되는 현상을 확인함. CAS 로그, k8s 이벤트, ASG 활동 이력을 대조하여, AZ 리밸런싱이 노드 종료에 개입한 정황을 확인함. 비활성화 후 재검증하여 진행 중인 시험 Pod가 유지됨을 확인함.

3 — 시험 종료 후 노드 회수 지연
대규모 시험 일정이 모두 종료돼도 최소 용량(minSize)이 유지되어 CAS가 유휴 노드를 회수하지 못하는 문제를 확인함.
DynamoDB에 등록된 예약 스케줄을 조회하여, 현재 유효한 예약이 없으면 minSize=0으로 회수 하한을 해제하고 CAS가 유휴 노드를 회수할 수 있도록 개선함.